

10 кл

Тригонометрія

1. Розв'язати рівняння: $\sin x - \sin 5x = 1$.

Розв'язання. Оскільки $|\sin x| \leq 1$, $|\sin 5x| \leq 1$, то (теорема 4):

$$\begin{cases} \sin x = 1; \\ \sin 5x = 1. \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Відповідь: $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

2. Розв'язати рівняння: $\sin x + \sin 2x = 2$.

Розв'язання. $|\sin x| \leq 1$, $|\sin 2x| \leq 1$, $2 = 1 + 1$ (теорема 4);

$$\begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin 2x = 1 \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Отже, система не має розв'язків.

Відповідь: рівняння не має розв'язків.

3. Розв'язати рівняння: $\sin x + \sin 9x = 2$.

Розв'язання.

$$\begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin 9x = 1 \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi}{9}k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Корені (а) зображуються однією точкою одиничного кола, корені (б) — дев'ятьма точками. Отже, якщо система сумісна, то її коренями можуть бути лише корені (а) $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Перевіримо це: $\sin 9x = \sin(\frac{9\pi}{2} + 18\pi) = \sin \frac{9\pi}{2} = \sin \frac{\pi}{2} = 1$.

Відповідь: $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

4. Розв'язати рівняння: $\sin^{2001} x + \cos^{2000} x = 1$.

Розв'язання. Оскільки $|\sin x| \leq 1$, $|\cos x| \leq 1$, $\sin^{2001} x \leq \sin x$, $\cos^{2000} x \leq \cos^2 x$.

$$\sin^{2001} x + \cos^{2000} x \leq \sin x + \cos^2 x$$

$$\begin{cases} \sin^{2001} x = \sin^2 x; \\ \cos^{2000} x = \cos^2 x; \end{cases} \begin{cases} \sin x = 0; \\ \cos x = 0; \end{cases} \begin{cases} x = \pi n \text{ або } x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi n \text{ або } x = 2\pi k \text{ або } x = \pi + 2\pi k \end{cases}$$

Відповідь: $x = \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

5. Розв'язати рівняння: $\sin^8 x - \cos^5 x = 1$.

Розв'язання.

$$\begin{cases} \sin^8 x = \sin^2 x; \\ -\cos^5 x = \cos^2 x; \end{cases} \begin{cases} \sin x = 0; \\ \cos x = 0; \end{cases} \begin{cases} x = \pi n \text{ або } x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi n \text{ або } x = 2\pi k \text{ або } x = \pi + 2\pi k \end{cases}$$

Відповідь: $x = \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

6. Розв'язати рівняння: $\sin^{11} x - \cos^{1999} x = 2$.

Розв'язання. $|\sin x| \leq 1$; $|\sin^{11} x| \leq 1$; $|\cos x| \leq 1$; $|\cos^{1999} x| \leq 1$; $\sin^{11} x - \cos^{1999} x = 2$; $\sin^{11} x = 2$;

$$\cos^{1999} x = -1 \Rightarrow 1 - (-1) = 2;$$

$$3x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k; x = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}k;$$

$$5x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi}{5} + \frac{2\pi}{5}n, n \in \mathbb{Z};$$

$$\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}k = \frac{\pi}{5} + \frac{2\pi}{5}n; \frac{5k}{3} = \frac{1}{5} + \frac{2n}{5}; 5k + 20 = 3 + 6n; 5k = 6n - 17;$$

$$45\pi = -\pi; 45\pi = -1; n = -\frac{1}{45} \notin \mathbb{Z}, \text{ оскільки } n \in \mathbb{Z}.$$

Відповідь: $\emptyset$.

Використання області визначення функцій при розв'язуванні рівнянь

Теорема. Нехай $f(x) = g(x)$, $D(f)$, $D(g)$ — області визначення функцій $f(x)$ і $g(x)$. Розглянемо спільну частину цих множин. ОДЗ рівняння. Якщо ОДЗ — порожня множина, то рівняння не має коренів. Якщо ОДЗ — скінченна множина, то корені рівняння можна знайти підбором.

Наприклад: $\sin(\frac{x+\sqrt{x-1}}{2}) = \sin \frac{x}{2}$. ОДЗ: $\begin{cases} x \geq 0; \\ -x \geq 0; \end{cases} \begin{cases} x \geq 0; \\ x \leq 0; \end{cases} x = 0$

Перевірка: $\sin 0 = \sin 0, x = 0$ — корінь рівняння.

Відповідь: 0.

15 Використання області значень функцій при розв'язуванні тригонометричних рівнянь

1. Розв'язати рівняння: $2 \cos x = 3 - \cos 2x$.

Розв'язання. $E(2 \cos x) = [-2; 2]$; $E(3 - \cos 2x) = [2; 4]$, отже, розв'язки рівняння можуть бути лише такі числа x , для яких одночасно ліва і права частини дорівнюють 2.

$$\begin{cases} 2 \cos x = 2; \\ 3 - \cos 2x = 2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 1; \\ \cos 2x = 1; \end{cases} \Rightarrow x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Відповідь: $2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

2. Розв'язати рівняння: $2 \cos x = \sqrt{x-3} + \sqrt{x+3}$.

Розв'язання. $2 \cos x = f(x) = \sqrt{x-3} + \sqrt{x+3} = \varphi(x)$

Область значень $f(x)$ та $\varphi(x)$: $2 \cos x \in [-2; 2]$. ОДЗ функції $\varphi(x)$: $x \in [3; +\infty]$

$\varphi(3) = \sqrt{0} + \sqrt{6} = \sqrt{6}$, $\varphi(x)$ — зростає, тоді $\varphi(x) \in [\sqrt{6}; +\infty]$.

Але значення функції $f(x)$ та $\varphi(x)$ не перетинаються: $[-2; 2] \cap [\sqrt{6}; +\infty] = \emptyset$.

Відповідь: $\emptyset$.

Графічне розв'язування рівнянь

Якщо графіки функцій $y = f(x)$ та $y = g(x)$ легко побудувати, то рівняння $f(x) = g(x)$ можна розв'язати графічно. Абсциси точок перетину графіків функцій будуть коренями рівняння.

1. Розв'язати графічно рівняння: $\frac{11}{2} + \cos x = |x-3| + |x+3|$.

Розв'язання. Обидві частини даного рівняння є парними функціями, а тому, якщо x_0 є розв'язком цього рівняння, то й число $-x_0$ буде його розв'язком. Отже, щоб знайти всі його розв'язки, досить знайти невід'ємні розв'язки рівняння.

Для $x \geq 0$: $\frac{11}{2} + \cos x = |x-3| + x + 3$.

1) $0 \leq x \leq 3$, $\frac{11}{2} + \cos x = 6$;

$\cos x = \frac{1}{2}$; $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Враховуючи, що $0 \leq x \leq 3$, $x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$.

2) $x > 3$; $\cos x = 2x - \frac{11}{2}$.

Графічно легко встановити, що рівняння не має розв'язків.

Відповідь: $-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}, \frac{11\pi}{3}, \frac{13\pi}{3}$.

2. Розв'язати рівняння: $2 \sin \frac{\pi}{2} x = x + \frac{1}{x}$.

Розв'язання.

$$\begin{cases} 2 \sin \frac{\pi}{2} x \leq 2; \\ |x + \frac{1}{x}| \geq 2; \end{cases} \begin{cases} 2 \sin \frac{\pi}{2} x = 2; \\ |x + \frac{1}{x}| = 1. \end{cases} \begin{cases} \sin \frac{\pi}{2} x = 1; \\ |x + \frac{1}{x}| = 1. \end{cases} \begin{cases} x = 2n, n \in \mathbb{Z}; \\ x = \pm 1. \end{cases}$$

Перевіримо переконемося, що числа $x = 1$ або $x = -1$ задовольняють і перше рівняння системи.

Відповідь: ± 1 .

3. Розв'язати рівняння: $2 \cos^2 x + 3 \sin x = 0$ при $\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 7x + 12} < 0$.

Розв'язання. Знайдемо проміжки, до яких належить x .

$$\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 7x + 12} < 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 3x + 2 < 0; \\ x^2 - 7x + 12 > 0; \end{cases} \begin{cases} (x-1)(x-2) < 0; \\ (x-3)(x-4) > 0; \end{cases} \begin{cases} x \in (1; 2); \\ x \in (3; 4); \end{cases} \text{ або } \begin{cases} (x-1)(x-2) > 0; \\ (x-3)(x-4) < 0; \end{cases} \begin{cases} x \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty); \\ x \in (3; 4); \end{cases}$$

Враховуючи, що $x \in (1; 2) \cup (3; 4)$ маємо $x = \frac{7\pi}{6}$.

Відповідь: $\frac{7\pi}{6}$.

§ 3. Тригонометричні нерівності

Найпростіші тригонометричні нерівності — це нерівності виду:

$$\sin x \geq a, \cos x \geq a, \operatorname{tg} x \geq a, \operatorname{ctg} x \geq a.$$

Для розв'язування найпростіших тригонометричних нерівностей можна користуватися графіками відповідних тригонометричних функцій.

Розв'язати нерівність.

1. $\sin x > \frac{1}{2}$.

Відповідь: $(\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n), n \in \mathbb{Z}$.

2. $\cos x > \frac{1}{2}$.

Відповідь: $(-\frac{2\pi}{3} + 2\pi n; \frac{2\pi}{3} + 2\pi n), n \in \mathbb{Z}$.

3. $\operatorname{tg} x > -1$.

Відповідь: $(-\frac{\pi}{4} + \pi n; \frac{\pi}{2} + \pi n), n \in \mathbb{Z}$.

4. $\operatorname{ctg} x < \sqrt{3}$.

Відповідь: $(\frac{\pi}{6} + \pi n; \pi + \pi n), n \in \mathbb{Z}$.

18 Розв'язування найпростіших нерівностей виду $\operatorname{tg} x \geq a, \operatorname{ctg} x \geq a$.

1. Функція $y = \operatorname{tg} x$ визначена при $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Функція $y = \operatorname{ctg} x$ визначена при $x \neq \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Період цих функцій дорівнює π .

2. Оскільки область значень функцій $y = \operatorname{tg} x$ і $y = \operatorname{ctg} x$ є множиною всіх дійсних чисел, то нерівності $\operatorname{tg} x \geq a$ і $\operatorname{ctg} x \geq a$ завжди мають розв'язки.

1. $\operatorname{tg} x > -1$.

Відповідь: $(-\frac{\pi}{4} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k), k \in \mathbb{Z}$.

2. $\operatorname{ctg} x < \sqrt{3}$.

Відповідь: $(\frac{\pi}{6} + \pi k; \pi + \pi k), k \in \mathbb{Z}$.

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Розв'язування найпростіших тригонометричних нерівностей $\cos x \geq a, \sin x \geq a$.

При розв'язуванні нерівностей виду $\sin x \geq a, \cos x \geq a$ за допомогою тригонометричного кола треба пам'ятати:

1) записуючи проміжок, який є розв'язком нерівності, слідкувати, щоб була більша кількість, а справа — більша, що відповідає на колі руху проти годинникової стрілки;

2) відповідь записують з урахуванням періоду.

Розв'язати нерівність. $\sin x < \frac{1}{2}$

1. Перевіримо, чи має розв'язок дана нерівність.

Оскільки $-\frac{1}{2} > -1$, то розв'язки є.

2. Накреслимо одиничне коло і на відповідній осі відкладемо відрізок, рівний a .

3. Через одержану точку на осі проведемо пряму, паралельну другій осі, і позначимо точки її перетину з одиничним колом.

4. Запишемо відповідну дугу.

Відповідь: $(-\frac{5\pi}{6} + 2\pi n; \frac{\pi}{6} + 2\pi n), n \in \mathbb{Z}$.

Розв'язати нерівність. $\cos x \leq -1$

1. Накреслимо одиничне коло і відповідну вісь, на якій позначимо відрізок, рівний a .

2. Через одержану точку на осі і початок координат проведемо пряму і позначимо точки її перетину з одиничним колом.

3. Запишемо дугу відповідно до даної нерівності.

Відповідь: $(\frac{\pi}{2} + \pi n; \frac{3\pi}{2} + \pi n), n \in \mathbb{Z}$.

Теорема 1. Якщо на деякій множині дійсних чисел справджуються нерівності $f(x) \leq a$, $g(x) \leq b$, то на множині M рівняння $f(x) + g(x) = a + b$ рівносильне системі рівнянь:

$$\begin{cases} f(x) = a; \\ g(x) = b. \end{cases}$$

Теорема 2. На будь-якій множині дійсних чисел рівняння $f^2(x) + \varphi^2(x) = 0$ рівносильне системі рівнянь:

$$\begin{cases} f(x) = 0; \\ \varphi(x) = 0. \end{cases}$$

Теорема 3. Якщо на деякій множині дійсних чисел справджуються нерівності $f(x) \geq a$; $\varphi(x) \leq a$, то на множині M рівняння $f(x) = \varphi(x)$ рівносильне системі рівнянь.

$$\begin{cases} f(x) = a; \\ \varphi(x) = a. \end{cases}$$

Теорема 4. Якщо $|f(x)| \geq a$; $|\varphi(x)| \leq b$, то рівняння $f(x) \cdot \varphi(x) = ab$ рівносильне сукупності систем рівнянь:

$$\begin{cases} \begin{cases} f(x) = a; \\ \varphi(x) = b. \end{cases} \\ \begin{cases} f(x) = -a; \\ \varphi(x) = -b. \end{cases} \end{cases}$$

1) Приклад до м.2. (сума квадратів дорівнює нулю)

П.2. На будь-якій множині дійсних чисел p -ня $f^2(x) + \phi^2(x) = 0$ рівносильне системі $f(x) = 0$; $\phi(x) = 0$

Приклад $(x-3)^2 + (2x+1)^2 = 0$

Оскільки квадрат будь-якого дійсного числа ≥ 0 то єдиний спосіб отримати 0 це коли обидва доданки дорівнюють нулю.

* За м.2 дане рівняння рівносильне системі:

$$\begin{cases} (x-3)^2 = 0 & x-3 = 0 \rightarrow x=3 \\ (2x+1)^2 = 0 & 2x+1 = 0 \rightarrow x = -1/2 \end{cases}$$

Відповідь: x не може одночасно дорівнювати 3 і $-1/2$. Рівняння не має розв'язків, то система неспівмісна.

2) Приклад до м.3 (рівність f -ї з обмеженням знизу)

П.3. Якщо на деякій множині M справджуються $f(x) \geq a$; $\phi(x) \leq a$ то на цій множині M p -ня $f(x) = \phi(x)$ рівносильне системі $f(x) = a$; $\phi(x) = a$

Приклад $x^2 + 1 = 3 - x^2$

1) аналізуємо ліву частину $f(x) = x^2 + 1$

Оскільки $x^2 \geq 0$ для всіх x , то $x^2 + 1 \geq 1$, отже $f(x) \geq 1$

2) аналізуємо праву частину $\phi(x) = 3 - x^2$

Оскільки $x^2 \geq 0$ то $-x^2 \leq 0$, отже $3 - x^2 \leq 3$, тобто $\phi(x) \leq 3$

3) Пошук спільної межі

Маємо $f(x) \geq 1$ і $\phi(x) \leq 3$ (не достатньо для м.3)

Знайти коли $\phi(x)$ може дорівнювати $f(x)$; $f(x) \geq 1$

З p -ня $x^2 + 1 = 3 - x^2$

$$2x^2 = 2$$

$$x^2 = 1$$

Маємо $x^2 = 1$, обидві частини = 2

Застосування теореми На множині всіх дійсних чисел маємо $f(x) \geq 1$

і з умови рівності отримуюмо, що обидві функції повинні = 2

$$\begin{cases} x^2 + 1 = 2 \\ 3 - x^2 = 2 \end{cases} \quad \text{Обидва } p\text{-ня дають } x^2 = 1, \text{ звідки } x = \pm 1$$

3) Приклад до м.4 (добуток фу-ї з обмеженими модулем)

М.4. Якщо $|f(x)| \geq a$; $|\phi(x)| \leq b$; то р-ня $f(x) \cdot \phi(x) = ab$ рівносильне сукупності систем

Приклад $(x^2+1)(2-x^2)=2$

1) Аналізуємо $f(x) = x^2+1$; $x^2 \geq 0$ тому $x^2+1 \geq 1$; отже $|f(x)| \geq 1$; тобто $a=1$

2) Аналізуємо $\phi(x) = 2-x^2$; щоб $2-x^2$ було визначене і мало модуль $\leq b$ розглянемо:

Три $x^2 \leq 2$; $\phi(x) = 2-x^2 \geq 0$ і $\phi(x) \leq 2$

Отже $|\phi(x)| \leq 2$, тобто $b=2$

3) Маємо $ab = 1 \cdot 2 = 2$ (як у рівнянні)

Застосовуємо м.4 Рівняння рівносильне сукупності

Перша система:
$$\begin{cases} x^2+1=1 & \rightarrow x^2=0 & \rightarrow x=0 \\ 2-x^2=2 & \rightarrow x^2=0 & \rightarrow x=0 \end{cases}$$

Розв'язок: $x=0$

Друга система:
$$\begin{cases} x^2+1=-1 & \rightarrow x^2=-2 \\ 2-x^2=-2 \end{cases}$$
 Розв'язків немає

Відповідь: $x=0$

Об'єднання м.1 і м.3

Приклад:
$$\begin{cases} \sqrt{x+1} + \sqrt{y-2} = 3 \\ \sqrt{x+1} = \sqrt{y-2} + 1 \end{cases}$$

Застосовуємо м.1 Додамо обидва р-ння:

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{y-2} + \sqrt{x+1} = 3 + \sqrt{y-2} + 1$$

$$2\sqrt{x+1} = 4 + 0$$

$$\sqrt{x+1} = 2; \text{ звідки } x=3. \text{ Підставимо в перше р-ня } 2 + \sqrt{y-2} = 3, \text{ тому}$$

$$\sqrt{y-2} = 1; \text{ звідки } y=3$$

Застосуємо м.3 для перевірки: з другого р-ня $\sqrt{x+1} - \sqrt{y-2} = 1$

Маємо $\sqrt{x+1} \geq 1$ (бо дорівнює $\sqrt{y-2} + 1$ а корінь ≥ 0)

Відповідь: $x=3$; $y=3$

1) Приклад $\sin x \cdot \sin 5x = 1$

Оскільки $|\sin x| \leq 1$ і $|\sin 5x| \leq 1$, то добуток $\sin x \cdot \sin 5x = 1$ можливий лише за умови, що обидва синуси дорівнюють 1 або -1.

Два випадки: $\sin x = 1$ і $\sin 5x = 1$ м.4

$\sin x = -1$ і $\sin 5x = -1$

Для $\sin x = 1$: $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$

Для $\sin 5x = 1$: $5x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $x = \frac{\pi}{10} + \frac{2\pi k}{5}$; $k \in \mathbb{Z}$

Перевірка: $\frac{\pi}{2} + 2\pi n = \frac{\pi}{10} + \frac{2\pi k}{5}$

$\frac{5\pi}{10} + 10\pi n = \frac{\pi}{10} + \frac{2\pi k}{5}$

$\frac{4\pi}{10} + 10\pi n = \frac{2\pi k}{5}$; $\frac{2\pi}{5} + 10\pi n = \frac{2\pi k}{5}$

$2\pi + 50\pi n = 2\pi k$; $k = 1 + 25n$

Розв'язки збігаються при $k = 1 + 25n$

Для $\sin x = -1$:

$x = \pm \frac{\pi}{2} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$

Для $\sin 5x = -1$:

2) Приклад $\sin x + \sin 2x = 2$

Розв'язання: Оскільки $|\sin x| \leq 1$ і $|\sin 2x| \leq 1$

то сума $\sin x + \sin 2x = 2$ можлива лише за умови, що обидва синуси = 1

2) Розглянемо систему: $\begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin 2x = 1 \end{cases}$

3) Розв. кожне рівняння окремо:

$\sin x = 1$; $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$

$\sin 2x = 1$; $2x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $x = \frac{\pi}{4} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$

4) Перевірити чи збігаються розв'язки:

$\frac{\pi}{2} + 2\pi n = \frac{\pi}{4} + \pi k$; $\frac{\pi}{4} + 2\pi n = \pi k$; $\frac{\pi}{4} = \pi(k - 2n)$

* Р-ня не має розв'язків, оскільки ліва частина не кратна π .

1. Розв'язати рівняння: $\sin x \cdot \sin 5x = 1$.

Розв'язання.

Оскільки $|\sin x| \leq 1$, $|\sin 5x| \leq 1$, то (теорема 4):

$$\begin{cases} \sin x = 1; \\ \sin 5x = 1. \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Відповідь: $\pm \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

2. Розв'язати рівняння: $\sin x + \sin 2x = 2$.

Розв'язання.

$|\sin x| \leq 1$, $|\sin 2x| \leq 1$ $2 = 1 + 1$ (теорема 4);

$$\begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin 2x = 1 \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Отже, система не має розв'язків.

Відповідь: рівняння не має розв'язків.

3. Розв'язати рівняння: $\sin x + \sin 9x = 2$.

Розв'язання.

$$\begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin 9x = 1 \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \text{ (а)}; \\ x = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi n}{9}, n \in \mathbb{Z} \text{ (б)}. \end{cases}$$

Корені (а) зображуються однією точкою одиничного кола, корені (б) — дев'ятьма точками. Отже, якщо система сумісна, то її коренями можуть бути лише корені (а)

$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Перевіримо це: $\sin 9x = \sin\left(\frac{9\pi}{2} + 18\pi n\right) = \sin \frac{9\pi}{2} = \sin \frac{\pi}{2} = 1$.

Відповідь: $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

4. Розв'язати рівняння: $\sin^{2001} x + \cos^{2000} x = 1$.

Розв'язання.

Оскільки $|\sin x| \leq 1$, $|\cos x| \leq 1$ $\sin^{2001} x \leq \sin^2 x$, $\cos^{2000} x \leq \cos^2 x$

$$\sin^{2001} x + \cos^{2000} x = \sin^2 x + \cos^2 x$$

$$\begin{cases} \sin^{2001} x = \sin^2 x; \\ \cos^{2000} x = \cos^2 x; \end{cases} \begin{cases} \sin x = 0; 1 \\ \cos x = 0; \pm 1. \end{cases} \begin{cases} x = \pi n \text{ або } x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi n \text{ або } x = 2\pi n \text{ або } \pi + 2\pi n \end{cases}$$

$x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$; $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Відповідь: $\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

5. Розв'язати рівняння: $\sin^8 x - \cos^5 x = 1$.

Розв'язання.

$$\begin{cases} \sin^8 x = \sin^2 x; \\ -\cos^5 x = \cos^2 x. \end{cases} \begin{cases} \sin x = 0; \pm 1, \\ \cos x = 0; -1. \end{cases}$$

Відповідь: $\frac{\pi}{2} + \pi n, \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

6. Розв'язати рівняння: $\sin^{11} 3x - \cos^{1999} 5x = 2$.

Розв'язання.

$|\sin x| \leq 1$; $|\sin^{11} 3x| \leq 1$; $|\cos x| \leq 1$; $|\cos^{1999} 5x| \leq 1$; $\sin^{11} 3x - \cos^{1999} 5x = 2$; $\sin^{11} 3x = 1$;

$\cos^{1999} 5x = -1 \Rightarrow 1 - (-1) = 2$;

$3x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$; $x = \frac{\pi}{6} + \frac{2}{3}\pi n$;

$5x = \pi + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $x = \frac{\pi}{5} + \frac{2}{5}\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

$\frac{\pi}{6} + \frac{2}{3}\pi n = \frac{\pi}{5} + \frac{2}{5}\pi n$;

$5\pi + 20\pi n = 6\pi + 6\pi n$;

$45\pi n = \pi$; $45n = 1$; $n = \frac{1}{45}$; $\emptyset$, оскільки $n \in \mathbb{Z}$.

Відповідь: $\emptyset$.

3) Приклад $\sin x + \sin 9x = 2$

Розв: 1) Оскільки $|\sin x| \leq 1$ і $|\sin 9x| \leq 1$ то сума $\sin x + \sin 9x = 2$ можлива лише за умови, що обидва синуса = 1

2) Розв'язуємо систему:
$$\begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin 9x = 1 \end{cases}$$

3) Розв'язуємо кожне рівняння окремо:

$\sin x = 1; \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$

$\sin 9x = 1; \quad 9x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad x = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{9}, \quad k \in \mathbb{Z}$

4) Перевіряємо, чи збігаються розв'язки:

$$\frac{\pi}{2} + 2\pi n = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{9}; \quad \frac{9\pi}{18} + 18\pi n = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{9}; \quad \frac{8\pi}{18} + 18\pi n = \frac{2\pi k}{9}; \quad \frac{4\pi}{9} + 18\pi n = \frac{2\pi k}{9}$$

$4\pi + 162\pi n = 2\pi k; \quad k = 2 + 81n$

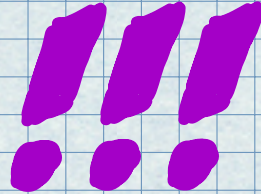
Отже, розв'язки збігаються при $k = 2 + 81n$

Відповідь: $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$

***** Додаткові розрахунки**

$\begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin 9x = 1 \end{cases} \quad \sin x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$

↪ Це не 1° це кут x , синус якого дорівнює 1, тобто $x = 90^\circ$ (або $\pi/2$ радіан) плюс повні оберти.



$\sin 9x = 1 \Rightarrow 9x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \Rightarrow x = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{9}, \quad k \in \mathbb{Z}$

Рівняння	Розв'язок
$\sin x = 1$	$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
$\sin 9x = 1$	$x = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{9}, \quad k \in \mathbb{Z}$

$\sin x = 1$ - це синус аргумента $x = 1$ тобто $x = 90^\circ + 360^\circ n$
 Це гради з π це радіани з радіанні приймаємо періодичність

$k, n \in \mathbb{Z}$; Цілі числа позначають періодичність (коefficient 360°)

Перевірка це загальнозначущі стійких коренів. Беремо x з першого р-к.д

$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n; \quad \sin 9x = \sin\left(9\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right)\right) = \sin\left(\frac{9\pi}{2} + 18\pi n\right) \quad \text{Питання щоб це } = 1$

$\frac{9\pi}{2} + 18\pi n = \frac{\pi}{2} + 2\pi k; \quad \text{Ділимо все на } \pi: \quad \frac{9}{2} + 18n = \frac{1}{2} + 2k; \quad 9 + 18n = 1 + 2k; \quad 8 + 18n = 2k$
 $4 + 9n = k$
 $k = 9n + 4$

Це ціле число $n \in \mathbb{Z}$ але не всі $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ підходять, це перша перевірка.

Потрібно перевірити обернену підстановку або всю систему.

Тепер підстановка $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ у $9x$

$$9x = 9\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = \frac{9\pi}{2} + 18\pi n; \quad \sin 9x = \sin\left(\frac{9\pi}{2} + 18\pi n\right)$$

Спростимо кути: $\frac{9\pi}{2} = 4\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin\left(4\pi + \frac{\pi}{2} + 18\pi n\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 18\pi n\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$

$$\sin 9x = 1; \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$$

Тепер другий розв'язок підставляємо в перше рівняння

$$x = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{9}; \quad \text{тоді: } \sin x = \sin\left(\frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{9}\right); \quad \text{Це не завжди } = 1, \text{ тільки якщо кут } = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$$

Інше не всі к підходять.

Знаходимо спільні x : $\frac{\pi}{2} + 2\pi n = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{9}$ Ділимо на π : $\frac{1}{2} + 2n = \frac{1}{18} + \frac{2k}{9}$

Множимо на 18 щоб позбутися знаменників: $9 + 36n = 1 + 4k$

$$8 + 36n = 4k$$

$$2 + 9n = k \Rightarrow k = 9n + 2$$

Підставляємо k

$$x = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi(9n+2)}{9} = \frac{\pi}{18} + 2\pi n + \frac{4\pi}{9} = 2\pi + \left(\frac{\pi}{18} + \frac{8\pi}{18}\right) = 2\pi n + \frac{9\pi}{18} = 2\pi n + \frac{\pi}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$84\pi/18, 4\pi/9$ - з'явилися через прості обчислення, при підстановці $9x$ і спрощення кутів.

$$9x = 9\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = \frac{9\pi}{2} + 18\pi n; \quad \frac{9\pi}{2} = \frac{81\pi}{18}; \quad 18\pi n = \frac{324\pi}{18} \quad \text{або:}$$

$$x = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi k}{9} = \frac{\pi + 4\pi k}{18} \quad \text{Тоді з'являються дроби типу } \frac{84\pi}{18}; \frac{4\pi}{9} - \text{не прості кути.}$$

Відповідь: $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$. Це всі кути, де і $\sin x = 1$ і $\sin 9x = 1$ тобто сума = 2